



UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Tarea 1: Escape de la Torre

Nombre: Rodolfo Rubio Reyes

Asignatura: Inteligencia Artificial

Docente: Julio Godoy Del Campo

Ayudantes: Javier Campos Contreras, Cristóbal González Cifuentes

Fecha: 28 de septiembre de 2026

1. Introducción

La simulación de evacuaciones en situaciones de emergencia constituye un campo crítico donde convergen la Inteligencia Artificial, el modelado basado en agentes y la planificación de rutas. En este trabajo se analiza el comportamiento de múltiples agentes intentando escapar de un entorno confinado en presencia de un incendio en propagación.

El objetivo principal es comparar la efectividad de distintos paradigmas de búsqueda en términos de porcentaje de supervivencia de la población, rapidez de escape y estabilidad de la solución frente a la incertidumbre y dinámica del fuego.

2. Modelo de Simulación y Entorno

2.1. Representación del Mapa y Estados de Celdas

El entorno se modela mediante una cuadrícula de 25×25 celdas. Cada celda (r, c) posee un estado definido por el conjunto:

$$S \in \{\text{PASILLO}, \text{MURO}, \text{FUEGO}, \text{OCUPADO}\} \quad (1)$$

Además, se identifican dos celdas especiales:

- **Inicio (I):** Posición inicial donde convergen los 80 agentes simultáneos.
- **Salida (E):** Posición objetivo a la que deben llegar los agentes para evacuar con éxito.

2.2. Reglas de Capacidad Dinámica

Para simular el congestionamiento en las vías de evacuación, se imponen las siguientes reglas de capacidad:

- **Celdas de Pasillo:** Pueden albergar un máximo de 3 agentes de forma simultánea. Si una celda alcanza dicho límite, su estado conmuta dinámicamente a **OCUPADO** asignándole un costo de tránsito infinito (∞), lo que impide que otros agentes ingresen hasta que se libere espacio.
- **Inicio y Salida (Capacidad Ilimitada):** Las celdas de **INICIO** y **SALIDA** poseen capacidad ilimitada y nunca transicionan a estado **OCUPADO**, permitiendo la acumulación o salida masiva de agentes sin bloqueo del sistema.

2.3. Modelo de Propagación de Fuego y Recálculo de Rutas

El fuego se propaga de manera estocástica cada 3 turnos. Para cada celda con estado **FUEGO**, sus celdas vecinas no muros tienen una probabilidad $p = \text{factor_propagación}$ (por defecto 0.5) de contagiarse. Si un fuego alcanza a un agente, este pasa a estar **inhabilitado**.

Recálculo Reactivo de Rutas: Para optimizar el uso computacional, los agentes *únicamente recalculan su ruta* si detectan que el fuego ha consumido al menos una de las celdas de su camino directo planificado (`cola_pasos`). Si su camino permanece despejado, continúan según el plan original.

Condición de Salida Temprana: Si la celda de **SALIDA** es consumida por el fuego, la simulación de la iteración finaliza tempranamente, dado que ningún agente restante podrá escapar.

3. Algoritmos de Búsqueda Implementados

3.1. Búsqueda No Informada

1. **BFS (Breadth-First Search):** Explora el espacio de estados nivel por nivel utilizando una cola FIFO. Garantiza encontrar el camino más corto en número de pasos en un entorno estático.

2. **DFS (Depth-First Search)**: Explora profundamente cada rama utilizando una pila LIFO. No garantiza optimalidad y tiende a generar caminos largos y tortuosos.

3.2. Búsqueda Informada

Ambos algoritmos utilizan la **Distancia de Manhattan** como función heurística admisible y consistente:

$$h(n) = |r_n - r_{\text{salida}}| + |c_n - c_{\text{salida}}| \quad (2)$$

1. **Greedy Best-First Search**: Prioriza los nodos minimizando únicamente el valor de la heurística $f(n) = h(n)$. Es rápido en la toma de decisiones pero susceptible a caer en mínimos locales.
2. **A* (A-Star)**: Evalúa los nodos combinando el costo acumulado desde el origen $g(n)$ y la estimación a la meta $h(n)$:

$$f(n) = g(n) + h(n) \quad (3)$$

Garantiza el camino de costo mínimo en un entorno estático.

3.3. Algoritmo Genético (GA)

El Algoritmo Genético modela el camino como una secuencia de 100 movimientos (genes). Cada gen $g_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ representa una acción espacial: $\{0 : \text{Arriba}, 1 : \text{Abajo}, 2 : \text{Izquierda}, 3 : \text{Derecha}, 4 : \text{Esperar}\}$.

3.3.1. Inicialización Guiada y Condición Anti-Bucles

- **Inicialización Guiada**: Un 70% de las veces, la elección del gen se orienta hacia la dirección que reduce la distancia Manhattan a la salida, acelerando la convergencia.
- **Regla Anti-Bucles**: Se prohíben movimientos opuestos inmediatos ($0 \leftrightarrow 1$ y $2 \leftrightarrow 3$), evitando que el agente oscile inútilmente entre dos celdas ($A \rightarrow B \rightarrow A$).

3.3.2. Función de Aptitud (Fitness)

La calidad de cada individuo se evalúa simulando su recorrido sobre la grilla. Si el movimiento choca con un muro, fuego u ocupación, el agente permanece en su celda con penalización. La función de aptitud $\text{Fitness}(C)$ se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Fitness}(C) = \begin{cases} 10000 - C_{\text{total}} - 2 \cdot L, & \text{si el agente alcanza la salida} \\ \frac{2000}{1 + d_{\text{Manhattan}}} - 0.1 \cdot C_{\text{total}}, & \text{en caso contrario} \end{cases} \quad (4)$$

donde:

- C_{total} : Costo acumulado de la trayectoria realizada.
- L : Cantidad de pasos (longitud) de la ruta recorrida.
- $d_{\text{Manhattan}}$: Distancia de Manhattan desde la posición final alcanzada hasta la salida.

3.3.3. Operadores Genéticos y Modelo Élite

- **Elitismo**: Conserva los 2 mejores individuos de cada generación.
- **Selección y Cruce**: Selección por torneo ($k = 3$) y cruce de un punto ($p_{\text{cruce}} = 0.80$).
- **Mutación**: Reemplazo aleatorio de genes ($p_{\text{mut}} = 0.15$) manteniendo la regla anti-bucles.
- **Persistencia Élite**: El mejor camino obtenido durante el entrenamiento se guarda en `models/ga_model.json`. *Silarutagua*

4. Métricas de Evaluación

El benchmark ejecuta 200 iteraciones por algoritmo en cada uno de los 3 mapas con 80 agentes simultáneos. Se registran las siguientes métricas:

1. **Supervivencia (%)**: Porcentaje global de agentes que alcanzaron la salida exitosamente.
2. **Media del Último Superviviente**: Promedio del número de turnos necesarios para que escape el último agente en las iteraciones donde hubo al menos un superviviente.
3. **Desviación Estándar (Std Dev)**: Dispersión en turnos del tiempo del último superviviente.
4. **Mínimo y Máximo**: Rango extremo de turnos para completar la evacuación del último agente.

5. Resultados Experimentales

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las simulaciones sobre los tres escenarios evaluados:

5.1. Mapa 1: Cuello de Botella (Laberinto)

Este mapa representa una estructura con pasillos estrechos y puntos de estrangulamiento.

Cuadro 1: Resultados del Benchmark en Mapa 1: Cuello de Botella (80 agentes, 200 iteraciones)

Algoritmo	Supervivencia (%)	Media Ult. Sup.	Std Dev	Mín	Máx
BFS	64.45 %	74.77	18.58	45	148
DFS	45.76 %	106.53	16.94	55	150
ASTAR	66.41 %	73.15	16.57	45	143
GREEDY	70.34 %	74.59	17.53	48	156
GENETICO	47.00 %	119.75	26.28	64	218

5.2. Mapa 2: Piso Corporativo

Escenario de alta complejidad topológica, con múltiples oficinas, pasillos ciegos y alta concentración de muros.

Cuadro 2: Resultados del Benchmark en Mapa 2: Piso Corporativo (80 agentes, 200 iteraciones)

Algoritmo	Supervivencia (%)	Media Ult. Sup.	Std Dev	Mín	Máx
BFS	66.83 %	69.37	10.33	44	105
DFS	45.27 %	86.55	17.07	56	131
ASTAR	72.94 %	72.26	10.93	44	110
GREEDY	69.69 %	71.10	10.92	44	110
GENETICO	47.68 %	99.62	21.78	50	157

5.3. Mapa 3: Espacio Semiabierto

Mapa con baja densidad de obstáculos donde existen múltiples caminos alternativos hacia la salida.

Cuadro 3: Resultados del Benchmark en Mapa 3: Espacio Semiabierto (80 agentes, 200 iteraciones)

Algoritmo	Supervivencia (%)	Media Ult. Sup.	Std Dev	Mín	Máx
BFS	56.35 %	67.16	10.34	43	95
DFS	16.89 %	84.72	12.96	60	125
ASTAR	60.58 %	67.86	8.30	44	86
GREEDY	57.19 %	67.09	9.05	44	86
GENETICO	19.05 %	85.22	15.79	50	122

6. Análisis de Resultados y Discusión

1. **Dominio de los Algoritmos Informados (A* y Greedy):** En todos los escenarios, **A*** y **Greedy** se posicionaron en los primeros lugares de tasa de supervivencia. A* logró la mayor supervivencia en los mapas 1 y 2 (**72.94 %** y **60.58 %** respectivamente), mientras que Greedy obtuvo el primer lugar en el escenario semiabierto (**70.34 %**). La inclusión de la distancia de Manhattan permite guiar directamente a los agentes lejos de la propagación del fuego.
2. **Ineficiencia Severa de DFS:** DFS presentó los peores resultados en todos los entornos, alcanzando un drástico **16.89 %** de supervivencia en el Piso Corporativo. La exploración profunda lleva a los agentes hacia callejones sin salida donde quedan atrapados por la expansión del fuego antes de poder retroceder.
3. **Comportamiento del Algoritmo Genético:** Aunque la incorporación de la regla anti-bucles y el modelo pre-entrenado mejoró significativamente su rendimiento respecto a versiones ingenuas, el Algoritmo Genético mantiene una tasa de supervivencia intermedia (alrededor del 47 % en mapas 1 y 3, y 19.05 % en el mapa 2). La naturaleza estocástica de los cromosomas dificulta la adaptación inmediata cuando el fuego bloquea la ruta óptima aprendida y requiere recálculos en tiempo real.
4. **Impacto de la Congestión:** La regla de capacidad máxima de 3 agentes por pasillo obliga a los agentes sobrantes a esperar en las celdas previas. En mapas con cuellos de botella (Mapa 1 y 2), esto genera colas de espera que incrementan la exposición al fuego, explicando por qué ningún algoritmo supera el 73 % de supervivencia.
5. **Importancia en la Variación del Entorno:** Al contrastar los resultados obtenidos por los algoritmos en los mapas 1 y 2 es posible observar una clara mejoría en las estadísticas asociadas al tiempo requerido por cada algoritmo, lo que responde directamente a la disminución en la complejidad de los obstáculos en el segundo mapa. Sin embargo, pese a que el mapa 3 en la teoría era el más simple en cuanto a obstáculos se refiere, fue el que arrojó los peores porcentajes de supervivencia al final del benchmark. Esta situación podría explicarse directamente por el comportamiento de la propagación del fuego, la cual ocurre únicamente hacia casillos consideradas pasillo, lo que termina facilitando la dispersión del mismo hacia todo el mapa.

7. Conclusiones

En este trabajo se demostró experimentalmente cómo la elección del algoritmo de búsqueda influye decisivamente en la tasa de supervivencia ante emergencias dinámicas. Las principales conclusiones son:

- Los algoritmos de búsqueda informada (**A*** y **Greedy**) son la mejor elección para resolver problemas de evacuación en tiempo real debido a su rapidez y baja variabilidad.
- **DFS no es apto** para entornos dinámicos con amenazas como el fuego debido a su propensión a explorar trayectorias subóptimas y profundas.
- Las restricciones físicas del entorno (capacidad de pasillos) imponen un cuello de botella estructural que limita el porcentaje máximo de supervivencia, demostrando que la optimización de rutas debe complementarse con una infraestructura adecuada.

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

En el desarrollo de este proyecto y en la elaboración del presente informe se hizo uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa y asistentes de codificación (Google Antigravity). Dichas herramientas fueron empleadas para:

- Asistencia en la programación la estructuración y optimización de los algoritmos de búsqueda (BFS, DFS, A*, Greedy y Genético).
- Refactorización de código y optimización de rendimiento.
- Asistencia en la redacción, maquetación y formato del documento formal en $\text{\LaTeX}$.

Todas las implementaciones, análisis experimentales, validaciones de código y conclusiones reportadas en este trabajo fueron revisadas, verificadas y validadas por los autores.